



杭州电子科技大学

实验四 LED 数码管显示实验报告

课程 微机原理与接口技术

学院 自动化学院

专业 自动化（新工科试验班）

学号 24061428

学生姓名 张跃哲

指导教师 金朝阳

完成日期 2026 年 6 月 22 日

目录

1	实验要求与实验目的	1
1.1	实验要求	1
1.2	实验目的	1
1.3	总体设计思路	1
2	硬件电路设计	1
2.1	单片机最小系统	2
2.2	SN74HC573 扩展 P0 口	2
2.3	共阴极 LED 动态显示	3
2.4	Proteus 仿真电路	3
3	软件设计	4
3.1	程序设计思路	4
3.2	显示扫描流程	4
3.3	显示字符与段码表	5
3.4	完整源程序	6
4	仿真调试与结果分析	9
4.1	调试步骤	9
4.2	仿真现象	9
4.3	问题分析	9
5	实验总结	10

1 实验要求与实验目的

1.1 实验要求

本实验要求利用 AT89C51 单片机和两片 SN74HC573 数据锁存器完成 LED 数码管动态显示。由于 AT89C51 的 P0 口直接驱动能力和端口数量有限，本实验把 P0.0–P0.7 作为复用数据总线，分别送入两片 SN74HC573：一片锁存段码，另一片锁存位码。P2.6 用于控制段码锁存器的 LE 端，P2.7 用于控制位选锁存器的 LE 端。系统复位后，在 8 位共阴极 LED 数码管上动态显示 “HELLO-88”。

完整电路需要包含单片机供电、复位电路、晶振电路、P0 口上拉电阻、两片 SN74HC573 锁存电路和 8 位共阴极 LED 数码管显示电路，并完成程序编写与 Proteus 仿真调试。

1.2 实验目的

- 1. 了解八段共阴极 LED 数码管的段选、位选和动态扫描显示原理。
- 2. 掌握利用 AT89C51 并行 I/O 口驱动 LED 数码管的方法。
- 3. 掌握 SN74HC573 锁存器扩展 P0 口、分时输出段码和位码的接口设计方法。
- 4. 熟悉 ASEM-51 汇编程序结构、段码表查表和显示缓冲区设计。

1.3 总体设计思路

系统以 AT89C51 为控制核心，P0 口作为 8 位复用数据总线。输出段码时，程序把段码送到 P0，再通过 P2.6 给段码锁存器一个锁存脉冲；输出位码时，程序把位选码送到 P0，再通过 P2.7 给位选锁存器一个锁存脉冲。由于两片锁存器的输出会保持最近一次锁存的数据，单片机只需按位快速刷新，便可以利用视觉暂留让 8 位数码管看起来同时点亮。

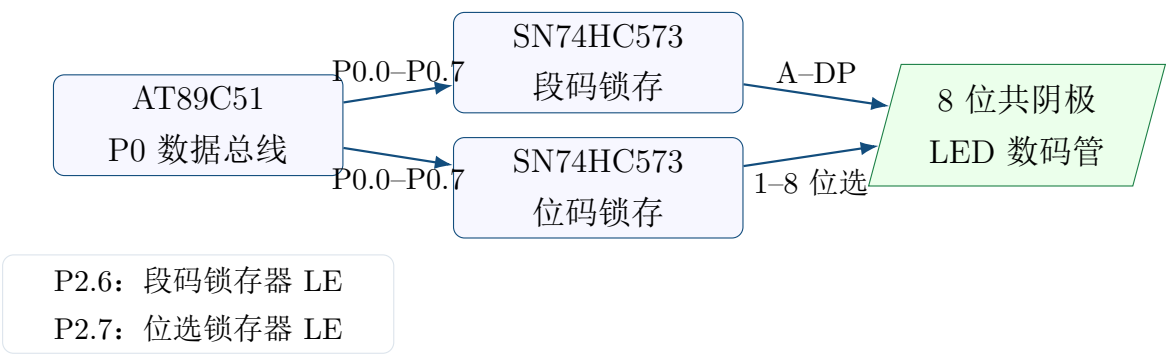
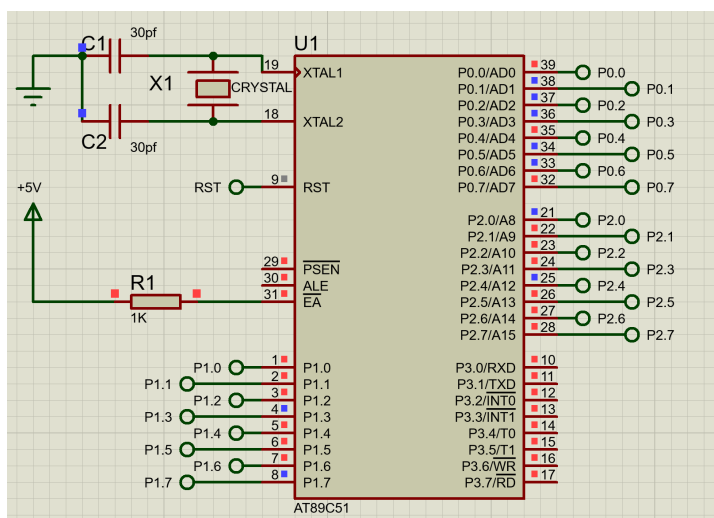


图 1 实验四 LED 数码管显示系统结构

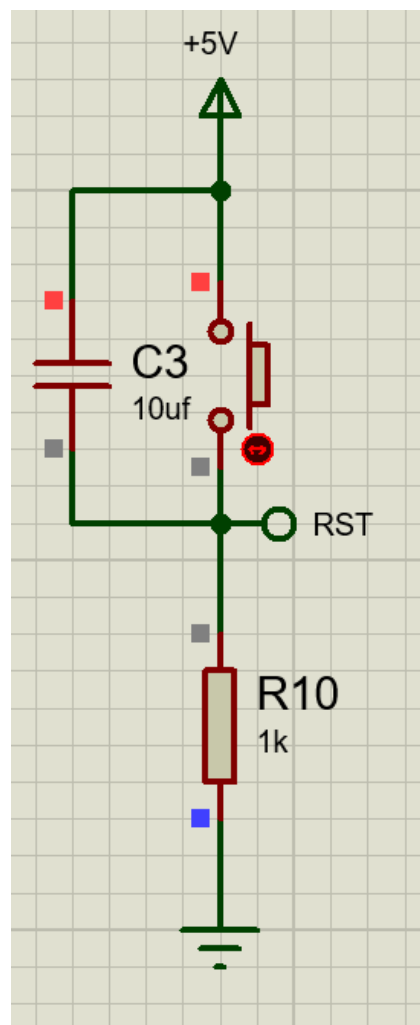
2 硬件电路设计

2.1 单片机最小系统

AT89C51 采用 +5V 供电。XTAL1 与 XTAL2 外接晶振和两个 30pF 电容，构成单片机时钟电路。EA 引脚接高电平，使单片机从片内程序存储器取指。RST 引脚连接复位网络，上电时由电容充电形成复位脉冲，按下复位按钮时也可以使程序重新从 0000H 开始执行。



(a) AT89C51 供电与晶振电路



(b) 复位电路

图 2 单片机基础外围电路

2.2 SN74HC573 扩展 P0 口

AT89C51 的 P0 口为漏极开路结构，作为普通 I/O 使用时需要外接上拉电阻。本实验中 P0.0–P0.7 同时连接两片 SN74HC573 的 D0–D7 输入端，P0 上的数据由 P2.6、P2.7 分别锁存到不同的输出通道。两片 SN74HC573 的 OE 接地，使输出始终允许。

段码锁存器的 Q0–Q7 连接数码管 A、B、C、D、E、F、G、DP 段；位码锁存器的 Q0–Q7 连接数码管第 1–8 位公共端。程序先关闭所有位选，再送段码和位码，可以减小动态扫描时的重影。

2.3 共阴极 LED 动态显示

共阴极数码管的段信号为高电平有效，位选公共端为低电平有效。程序中的位码从 0FEH 开始，表示只有最低位为 0，即选通第 1 位；随后通过 RL A 左移，依次得到 0FDH、0FBH、0F7H 等位选码，从左到右扫描 8 位数码管。

表 1 主要端口分配

单片机端口	连接对象	功能说明
P0.0–P0.7	两片 SN74HC573 的 D0–D7	复用输出段码和位码
P2.6	段码锁存器 LE	锁存 A–DP 段码
P2.7	位码锁存器 LE	锁存第 1–8 位位选码
EA	+5V	片内程序存储器有效
RST	复位网络	上电和按键复位
XTAL1/XTAL2	晶振与 30pF 电容	提供单片机工作时钟

2.4 Proteus 仿真电路

图 3 为实验四 Proteus 仿真关键电路。图中 P0 口通过电阻排上拉后连接两片 74HC573，两片锁存器分别连接数码管的段线和位选线。运行程序后，数码管能够动态显示“HELLO-88”，其中字母 O 由七段数码管中的数字 0 近似表示。

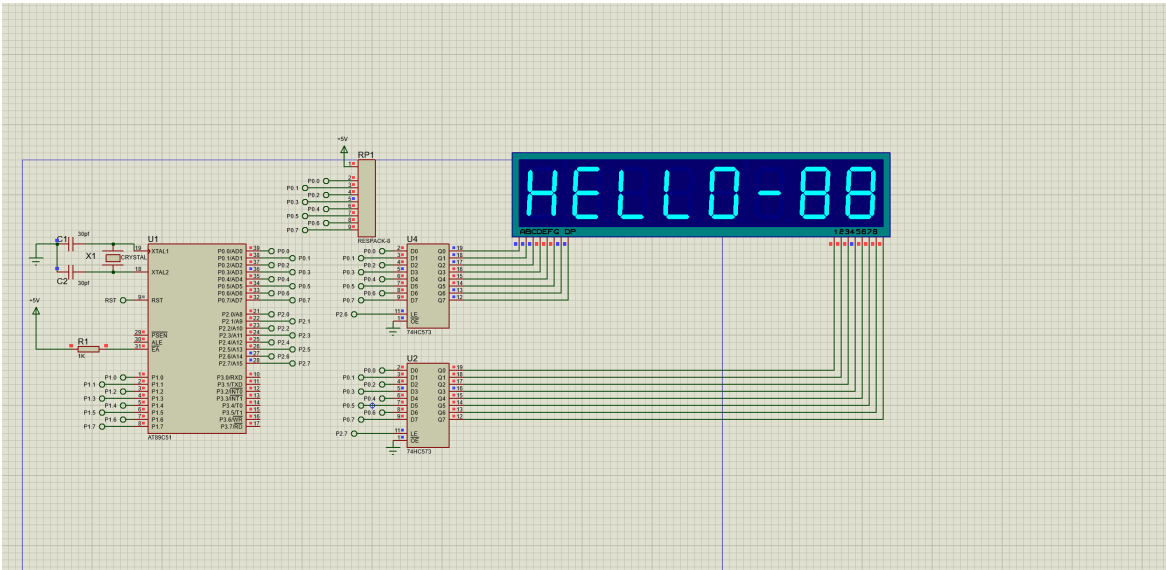


图 3 实验四 LED 数码管显示关键仿真图

3 软件设计

3.1 程序设计思路

程序首先初始化堆栈指针和显示缓冲区。显示缓冲区从内部 RAM 的 50H 开始，共 8 个单元，依次保存 H、E、L、L、O、-、8、8 的段码索引。主循环不断调用显示扫描逻辑，每次从 50H 开始读取显示缓冲单元，查段码表得到真实段码，然后送入段码锁存器；再把当前位选码送入位码锁存器。每显示一位后进行短延时，再扫描下一位。

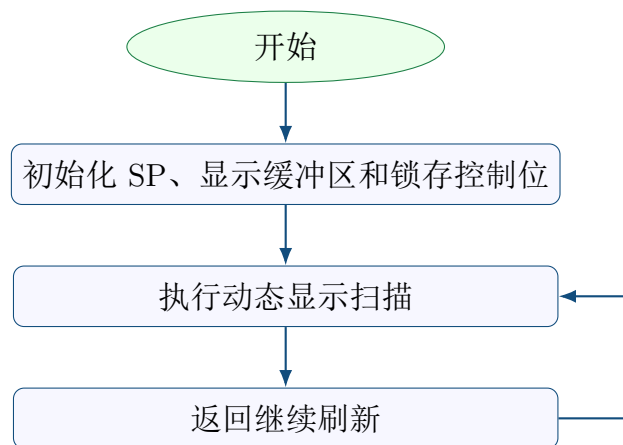


图 4 主程序流程图

3.2 显示扫描流程

显示扫描部分的核心是“先消隐、再送段码、再送位码”。这样可以避免上一位的位选仍然有效时段码发生变化，从而减小重影。扫描码初值为 0FEH，每轮扫描后左移一位。当最高位已经移出扫描范围时，程序关闭段码和位码后重新开始新一轮扫描。

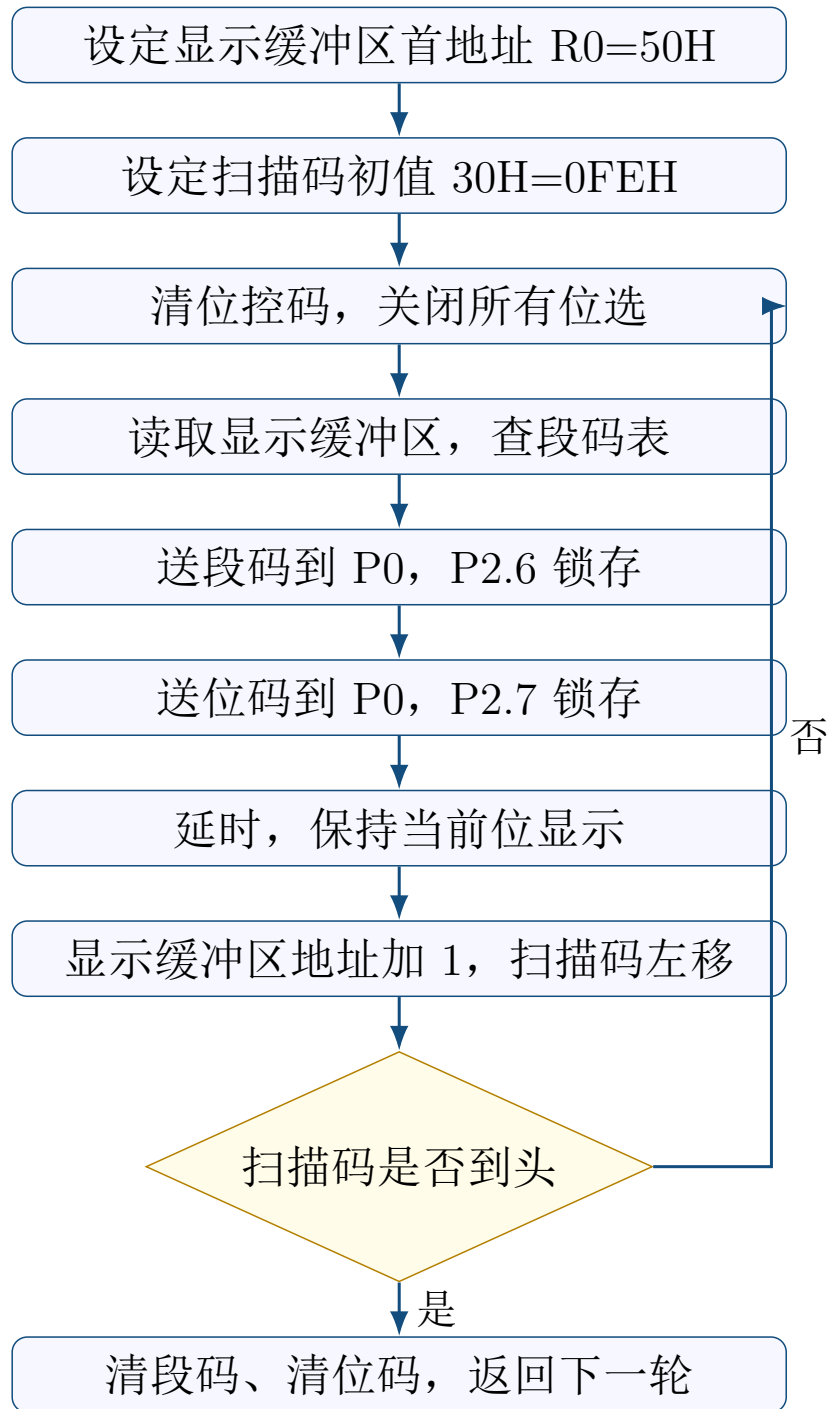


图 5 显示子程序流程图

3.3 显示字符与段码表

七段数码管不能像点阵屏一样显示标准字母，因此本实验使用可识别的近似字符。程序中显示缓冲区保存的是段码表索引，实际显示时再通过 `MOVC A, @A+DPTR` 查表得到段码。

表 2 HELLO-88 显示缓冲区与段码

显示位置	缓冲区地址	缓冲区索引	查表后段码
1	50H	11H	76H，显示 H
2	51H	0EH	79H，显示 E
3	52H	12H	38H，显示 L
4	53H	12H	38H，显示 L
5	54H	00H	3FH，显示 0 近似 O
6	55H	13H	40H，显示 -
7	56H	08H	7FH，显示 8
8	57H	08H	7FH，显示 8

3.4 完整源程序

Listing 1 04_lcd.A51 完整源程序

```
1 ;=====
2 ; Experiment 4: LED数码管显示 (74HC573动态扫描)
3 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus)
4 ;
5 ; P0.0-P0.7 -> 两片74HC573的D0-D7
6 ; P2.6      -> 段码锁存器 LE
7 ; P2.7      -> 位选锁存器 LE
8 ;=====
9
10 $NOMOD51
11 $INCLUDE (8051.MCU)
12
13     ORG 0000H
14     LJMP MAIN
15
16     ORG 0100H
17 MAIN:
18     MOV SP, #5FH
19
20     ; 显示缓冲区: H E L L O - 8 8
```



```
21      MOV 50H, #11H      ; H
22      MOV 51H, #0EH      ; E
23      MOV 52H, #12H      ; L
24      MOV 53H, #12H      ; L
25      MOV 54H, #00H      ; 0, 用数字0近似
26      MOV 55H, #13H      ; -
27      MOV 56H, #08H      ; 8
28      MOV 57H, #08H      ; 8
29
30      CLR P2.6
31      CLR P2.7
32
33 DISP:
34      MOV R0, #50H
35      MOV 30H, #0FEH
36
37 NEXT:
38      ; 先关闭所有位, 防止重影
39      MOV P0, #0FFH
40      SETB P2.7
41      NOP
42      CLR P2.7
43
44      ; 查段码并锁存
45      MOV DPTR, #TABLE
46      MOV A, @R0
47      MOVC A, @A+DPTR
48      MOV P0, A
49      SETB P2.6
50      NOP
51      CLR P2.6
52
53      ; 送位码并锁存
54      MOV A, 30H
55      MOV P0, A
56      SETB P2.7
57      NOP
58      CLR P2.7
59
60      ; 延时
```

```

61      MOV R6, #02H
62 DLY1:  MOV R7, #00H
63 DLY2:  DJNZ R7, DLY2
64      DJNZ R6, DLY1
65
66      ; 下一位
67      INC R0
68      MOV A, 30H
69      JNB ACC.7, DONE
70      RL A
71      MOV 30H, A
72      AJMP NEXT
73
74 DONE:
75      ; 先关闭位选, 再清段码
76      MOV P0, #0FFH
77      SETB P2.7
78      NOP
79      CLR P2.7
80
81      MOV P0, #00H
82      SETB P2.6
83      NOP
84      CLR P2.6
85
86      LJMP DISP
87
88 TABLE:
89      ; 0 1 2 3 4
90      DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
91      ; 5 6 7 8 9
92      DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
93      ; A b C d E
94      DB 77H, 7CH, 39H, 5EH, 79H
95      ; F blank H L -
96      DB 71H, 00H, 76H, 38H, 40H
97
98      END

```

4 仿真调试与结果分析

4.1 调试步骤

1. 检查 AT89C51 的 +5V 电源、EA、晶振和复位电路，确认程序能够从复位地址启动。
2. 检查 P0 口是否接上拉电阻排，避免 P0 开漏输出导致高电平异常。
3. 检查两片 SN74HC573 的 D0–D7 是否都接到 P0.0–P0.7，OE 是否接地。
4. 检查 P2.6 是否接段码锁存器 LE，P2.7 是否接位码锁存器 LE。
5. 单独测试第一位显示 0，确认段线顺序和第一位位选正确。
6. 加载完整程序，观察 8 位数码管是否稳定显示 “HELLO-88”。

4.2 仿真现象

在 Proteus 中运行程序后，8 位共阴极数码管动态显示 “HELLO-88”。由于七段数码管的显示能力有限，字母 O 使用数字 0 的段码近似显示，因此实际视觉效果为 “HELL0-88”。H、E、L、-、8 等字符均通过段码表实现，显示稳定，说明 P0 扩展、锁存控制和动态扫描逻辑均能正常工作。

4.3 问题分析

本实验调试中最容易出现的问题是段码和位码接线顺序不一致。若段码锁存器 Q0–Q7 没有按 A、B、C、D、E、F、G、DP 顺序连接，字符会显示成错误形状；若位码锁存器 Q0–Q7 与第 1–8 位顺序不一致，则字符顺序会颠倒或错位。此外，P0 口必须接上拉电阻，否则高电平输出不可靠。通过固定段码 3FH、固定位码 0FEH 单独点亮第一位显示 0，可以快速判断基础段选和位选连接是否正确。

表 3 常见故障与排查方法

现象	可能原因	排查方法
数码管完全不亮	位选未打开、OE 未接地或程序未运行	检查 P2.7、74HC573 OE、晶振复位
字符形状错误	段线 A-DP 顺序接错	固定显示 0、H、E 分别测试段码
字符顺序错误	位选 1-8 顺序接错	固定段码后逐位测试位码
显示重影	未先关闭位选或扫描延时过长	先消隐再送段码，适当调整延时
显示亮度偏低	扫描频率过高或驱动电流不足	调整延时，检查限流和驱动连接

5 实验总结

本实验完成了基于 AT89C51、两片 SN74HC573 和 8 位共阴极 LED 数码管的动态显示系统设计。硬件上，利用 P0 口作为复用数据总线，通过 P2.6 和 P2.7 分别控制段码锁存器和位码锁存器，实现了 P0 口扩展；软件上，采用显示缓冲区、段码查表和位码左移扫描的方式，使系统复位后能够稳定显示“HELLO-88”。通过本实验，进一步理解了 LED 数码管动态显示的时间复用思想，也掌握了锁存器扩展单片机 I/O 口的基本方法。